LG CNS AM INSPIRE CAMP 6기 · MINI PROJECT 2

2조 바통터치

프로젝트 수행계획서

Sporty_v2 · AI 기반 생활체육 매칭 플랫폼

1차 미니프로젝트의 단일 애플리케이션 **Sporty**를 이어받아,
서비스 5개와 공통 서비스 3개로 나눈 **마이크로서비스 아키텍처**로 다시 구성합니다.

Spring Boot 3.5 · Spring Cloud 2025.0 | Eureka · Config Server · Gateway | OpenFeign · Resilience4j | Kafka · Outbox · Saga | Prometheus · Grafana · Zipkin | Docker Compose · Kubernetes · AWS | React

작성자 **이상혁**

작성일 **2026.11.02**

버전 **v1.0**

수행 기간 **10.30 ~ 11.05**

GitHub · github.com/batontouch-sporty

팀장 이상혁 · 부팀장 안지산 · 최환우

프로젝트 수행계획서

Sporty_v2 · 2조 바통터치 · v1.0 (2026.11.02)

1 프로젝트 개요

프로젝트명	**Sporty_v2** · AI 기반 생활체육 매칭 플랫폼 (안내문 자유주제)
팀명	**바통터치** · 1차 프로젝트를 이어받아 2차로 넘긴다는 뜻
배경	1차 Sporty는 공공 체육시설 조회, 운동 모임(매치) 개설·참가, AI 자연어 검색·추천을 하나의 애플리케이션으로 제공했다. 기능이 한곳에 묶여 있어 한 기능의 장애가 전체로 번지고, 기능별로 따로 배포하거나 확장할 수 없었다.
목표	• 1차의 도메인 로직은 그대로 옮기고, 회원·매칭·시설·AI·알림 서비스로 나눈다. • 서비스 간 즉시 응답이 필요한 조회는 OpenFeign, 다른 서비스 데이터 반영은 Kafka 이벤트로 처리한다. • 핵심기술 **모니터링**으로 전 서비스 지표를 모으고, 부하·장애 때의 지표 변화를 분석한다. • Docker Compose로 전체 스택을 띄우고, AWS의 Kubernetes에 배포한다.
수행 기간	2026.10.30(금) ~ 11.05(목), 주말 제외 5일 · **산출물 제출 11.05 09:00**, 같은 날 발표

2 팀 구성과 역할

이름	역할	담당 업무	관련 산출물
이상혁	팀장	일정·계약 확정, PR 리뷰·머지, Gateway·JWT 필터, Config 중앙화, Bus·설정 암호화, 시연·발표	수행계획서, WBS, 결과보고서
안지산	부팀장 QA·문서	테스트 케이스, 산출물 취합, 회의록·결정 전파, 관리자 모니터링 화면 연동	테스트 케이스, 요구사항 명세서, 화면설계서
최환우	부팀장 매칭 B	참가·참가 취소, 대기열·자동 승급, 회원·시설 Feign과 Circuit Breaker, 하루 전 알림 발행, 개발 조율	API 명세서(match)
손호성	매칭 A	ERD·테이블 명세, 매치 CRUD·상태 전이 스케줄러·모임 취소, 관리자 통계 API	ERD, 테이블 명세서
진성민	회원 + 알림	회원·인증, 회원 탈퇴 Saga(user 쪽), 알림 서비스(참가·상태 변경·승급·하루 전 알림)	업무흐름도(Saga)
박선아	시설 + AI	시설 조회·공공데이터 동기화, AI 자연어 검색·모임 초안·맞춤 추천, AI 지표	API 명세서(ai)
서우영	모니터링	Prometheus·Grafana·Alertmanager, 대시보드 5종, 장애 시나리오·k6 부하 테스트, 포인트 제도	핵심기술 결과 리포트
나유성	인프라	Docker Compose, Kafka 환경, Kubernetes 매니페스트, AWS EC2 배포	아키텍처 구성도

3 일정

일자	목표	주요 작업
Day 1 10.30(금)	설계와 개발 환경	요구사항 분석, 서비스 구성·ERD·API·이벤트 계약, GitHub 조직·저장소·CI·CodeRabbit, MSA 골격(서비스 8개·Compose)
Day 2 11.02(월)	도메인 이관과 연결	1차 도메인 코드를 서비스별로 이관, R8 DDL·서비스별 DB 계정, OpenFeign·Circuit Breaker, Kafka Outbox, 탈퇴 Saga, Prometheus·Grafana·Zipkin
Day 3 11.03(화)	핵심기술과 코드 마감	Config 중앙화(서비스별 프로필), 상태 전이·모임 취소, 관리자 통계, 설정 암호화·Bus, 주요 코드 점심 마감, K8s·AWS 구성 (밤에 진행 판단)
Day 4 11.04(수)	통합과 증빙	Compose 전체 기동, 장애 시나리오 4종·k6 부하 캡처, Saga 보상 시연, K8s 배포, 관리자 화면, **18:00 기능 동결**, 밤까지 산출물 완료
Day 5 11.05(목)	제출과 발표	**09:00 산출물 제출**, 리허설, 10분 발표와 시연

서비스 구성과 구현 범위

4 서비스 구성과 책임

서비스	포트	책임 범위	DB 스키마
user-service	8081	회원가입·로그인·토큰, 프로필, 회원 탈퇴 Saga 시작·결과 처리, 관리자 통계	user_db
match-service	8082	매치 CRUD·상태 전이·취소, 참가·대기열·승급, 탈퇴 시 매칭 정리, 관리자 통계	match_db
facility-service	8083	공공 체육시설 조회, 공공데이터 일일 동기화, 내부 시설 조회 API	facility_db
ai-service	8084	자연어 매치 검색, 모임 초안 생성, 맞춤 추천 (LLM 장애 시 대체 응답)	없음
notification-service	8085	이벤트 구독, 알림함 저장·조회·읽음 처리	notification_db
gateway · discovery · config	8000 · 8761 · 8888	단일 진입점·JWT 검증·관리자 경로 보호 / 서비스 등록 / 서비스별·프로필별 설정	-

MariaDB 한 대에 서비스별 스키마를 나누고 계정마다 자기 스키마 권한만 준다. 다른 서비스 데이터는 API나 이벤트로만 접근한다.

5 서비스 간 통신

구분	구간
동기 OpenFeign	• match → user: 참가 전 회원 확인, 참가자 닉네임 • match → facility: 생성·수정 시 시설 확인·정보 복사 • ai → match·user·facility: 검색·추천 재료 조회 Resilience4j Circuit Breaker·Fallback
비동기 Kafka	• 탈퇴 Saga: withdrawal-requested → cleaned / rejected • 알림: joined, status-changed, starting-soon, waitlist-promoted Outbox 발행, eventId 중복 처리, 재시도 후 DLT

6 핵심기술

구분	구현 방안
10번 모니터링	Micrometer·Prometheus로 전 서비스 지표 수집, Grafana 대시보드 5종, Alertmanager 경보, 장애 시나리오 4종과 k6 부하 때 지표 변화 분석
선택 ⑩ Saga	회원 탈퇴 → 매칭 정리 → 실패 시 탈퇴 취소. Outbox·마감 검사·5분 시간 초과 복구로 보상 처리, 성공·거절·시간 초과 시나리오로 정합성 검증

7 선택 요구사항 목표 (10개 전체)

No	항목	구현 방안	No	항목	구현 방안
①	Spring Cloud Bus	RabbitMQ, busrefresh로 설정 일괄 갱신	⑥	분산 추적	Micrometer Tracing + Zipkin
②	설정 암호화	Config Server {cipher}로 비밀값 보호	⑦	부하 테스트	k6로 매치 조회·참가 측정
③	Kubernetes 배포	kubeadm, Kustomize 매니페스트	⑧	관리자 대시보드	React 화면, 도메인 통계와 지표
④	클라우드 실배포	AWS EC2 4대	⑨	알림 연동	Alertmanager → Discord 웹훅
⑤	Circuit Breaker	Feign 장애 시 Fallback	⑩	추가 핵심기술	회원 탈퇴 Saga

8 배포 범위

local	IDE 실행, Compose의 인프라·Config Server 사용
dev	Docker Compose로 서비스·공통 서비스 ·DB·Kafka·Redis·모니터링 전체 기동
prod	AWS EC2 4대: K8s master 1·worker 2(kubeadm), infra 1(DB·Kafka·Redis·RabbitMQ·모니터링). 이미지 Docker Hub, 접속 NodePort

9 협업 규칙

- 저장소: backend · frontend · config-repo
- main 보호: PR·CI 통과 필수, CodeRabbit 리뷰 확인 후 머지
- 이름: 서비스 **<도메인>-service**, 토픽 **<도메인>.<이벤트>.v1**, 스키마 **<도메인>_db**
- 계약은 노션에서 먼저 합의, 결정은 결정 로그에 이유와 함께 기록
- 11.04 18:00 기능 동결 이후에는 버그 수정만

10 주요 위험과 대응

위험	대응
K8s·AWS 구성 지연	11.03 밤에 판단, 안 되면 infra EC2를 t3.xlarge로 올려 전체 Compose로 클라우드 배포 확보
외부 LLM·공공데이터 API 장애	짧은 타임아웃, 재시도 1회, 기본 검색·최신순 추천으로 대체 응답
Kafka 장애로 탈퇴 결과 지연	늦은 결과는 상태를 바꾸지 않고 로그·지표·경보로 알림